Relatório

Linguagens de Programação

"Gestão de avarias numa universidade- com tickets."

João Ferreira - Nº 22210405

UNIVERSIDADE
LUSÓFONA
DO PORTO

Índice

1. Descrição do projeto e requisitos. 3
2. Descrição do diagrama de classes – organização em POO: 3
Descrição: 3
3. Descrição da estratégia para a composição. 5
Estratégia de Composição no Código: 5
4. Testes e Resultados: 7
5. Conclusão: 17

1. Descrição do projeto e requisitos.

O projeto consiste em um sistema de tickets de avarias para uma universidade, usamos a biblioteca Tkinter para a interface gráfica e como base de dados MySQL para armazenar informações sobre os tickets, alunos, diretores e técnicos.

1. **Os requisitos do sistema incluem:**

   Login e Identificação do Utilizador:

   O sistema suporta três tipos de utilizadores: Aluno, Diretor e Técnico.

   O utilizador faz login e é identificado com base no tipo (Aluno, Diretor, Técnico).

- **Criação de Tickets:**

  Alunos e Diretores podem criar tickets.

  Os tickets têm campos como nome do criador, email do criador, descrição e são inicialmente definidos como "em analise".

- **Exibição de Tickets:**

  Cada tipo de utilizador pode visualizar os tickets de maneira diferente.

  Alunos veem apenas os tickets que criaram.

  Diretores e Técnicos veem todos os tickets.

- **Atualização de Tickets por Técnicos:**

  Técnicos podem atualizar o estado dos tickets para "remendado" (ao invés de “em análise”).

- **Eliminação de Tickets por Diretores:**

  Diretores podem excluir tickets (Todos).

2. Descrição do diagrama de classes – organização em POO:

Diagrama de classes para a organização em Programação Orientada a Objetos (POO), podemos identificar as principais classes e suas relações.

Descrição:

Classe TicketManager:

Atributos:

interface_grafica: Referência à interface gráfica.

conexao: Referência à conexão com a base de dados.

cursor: Referência ao cursor da base de dados.

entry_nome: Referência ao campo de entrada para o nome.

entry_email: Referência ao campo de entrada para o email.

entry_descricao: Referência ao campo de entrada para a descrição.

frames: Dicionário contendo instâncias de frames para diferentes modos.

lista_tickets: Instância da Listbox para exibição de tickets.

btn_exibir_tickets: Botão para exibir tickets.

Métodos:

__init__: Inicializa a classe.

configurar_widgets: Configura widgets com base no modo.

adicionar_ticket: Adiciona um novo ticket à base de dados.

exibir_tickets: Exibe os tickets com base no modo.

exibir_tickets_aluno, exibir_tickets_diretor, exibir_tickets_tecnico: Métodos específicos para exibir tickets com base no tipo de utilizador.

exibir_tickets_na_lista: Exibe tickets na Listbox.

obter_id_criador: Obtém o ID do criador (Aluno ou Diretor).

eliminar_ticket: Elimina um ticket da base de dados.

obter_id_ticket_selecionado: Obtém o ID do ticket selecionado.

obter_id_tec: Obtém o ID do técnico.

atualizar_ticket_tecnico: Atualiza o estado do ticket para "remendado".

Classe InterfaceGrafica:

Atributos:

janela: Instância da janela principal.

combo_modos: Combobox para seleção do modo.

ticket_manager: Instância de TicketManager.

Relacionamentos:

A classe TicketManager tem uma relação de composição com a classe InterfaceGrafica.

A classe TicketManager utiliza a classe Aluno, Diretor, Técnico para obter IDs de criadores e técnicos.

3. Descrição da estratégia para a composição.

A composição é um princípio fundamental na Programação Orientada a Objetos (POO) que permite criar objetos complexos de objetos mais simples. Na estratégia de composição, um objeto é composto por outros objetos como parte de sua estrutura interna.

Estratégia de Composição no Código:

1. Classe TicketManager e InterfaceGrafica:

   A classe TicketManager utiliza a composição para incluir uma referência (self.interface_grafica) à classe InterfaceGrafica. Isso permite que o TicketManager aceda e interaja com os elementos da interface gráfica.

   A relação é de composição porque a vida do objeto InterfaceGrafica está diretamente ligada à vida do objeto TicketManager. Se o TicketManager for destruído, a instância de InterfaceGrafica também será.

```
import tkinter as tk
from tkinter import ttk, messagebox
import mysql.connector

class TicketManager:
    def __init__(self, interface_grafica, conexao, cursor):
        self.interface_grafica = interface_grafica
        self.conexao = conexao
        self.cursor = cursor
```

```
class InterfaceGrafica:
    def __init__(self):
        self.janela = tk.Tk()
```

2. Utilização da Composição no Método configurar_widgets:

   O método configurar_widgets na classe TicketManager utiliza a composição ao manipular os widgets dentro dos frames. Ele destrói widgets existentes no frame e criar widgets com base no modo especificado.

```
def configurar_widgets(self, modo):
    for widget in self.frames[modo].winfo_children():
        widget.destroy()
```

3. Composição na Relação entre TicketManager e Classes do (Aluno, Diretor, Técnico):

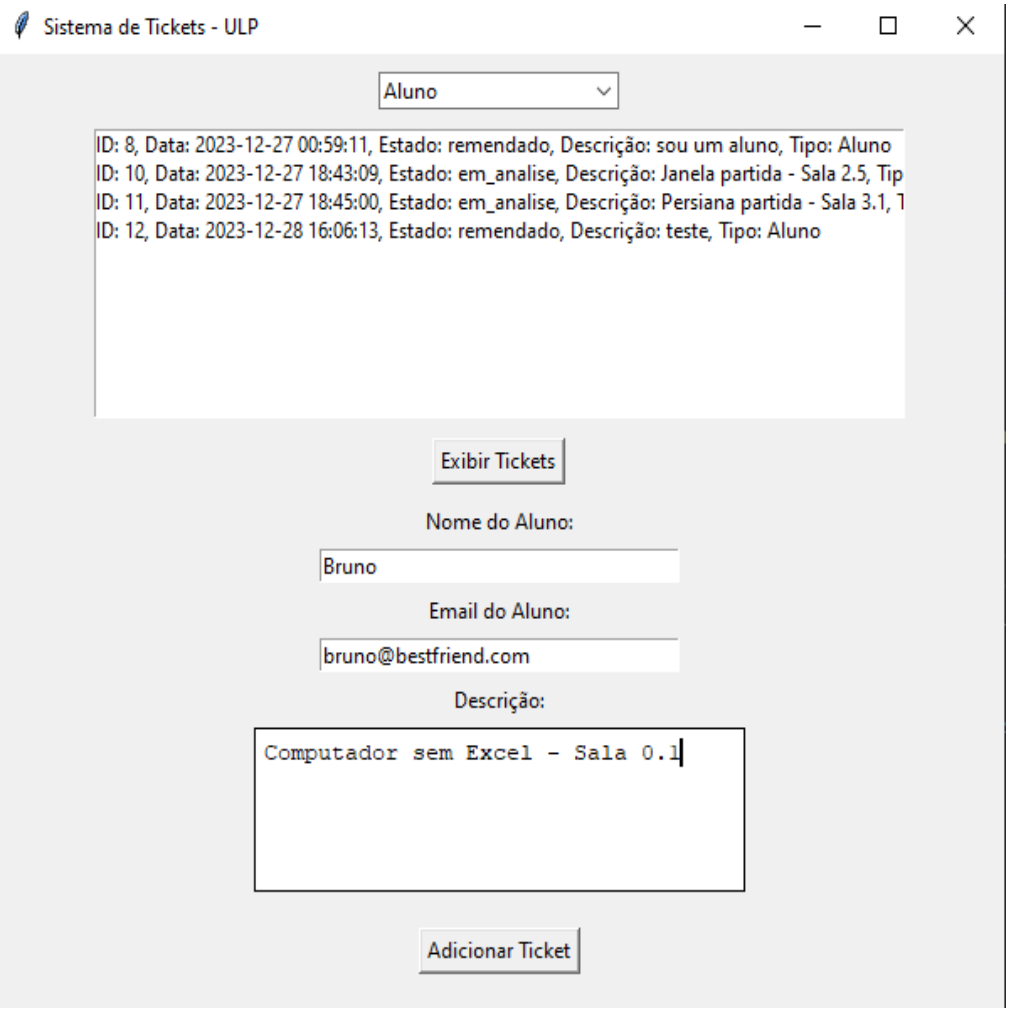
   A classe TicketManager utiliza objetos das tabelas Aluno, Diretor, e Técnico para obter IDs de criadores e técnicos. Essa relação é de composição, pois a existência desses objetos está vinculada à existência do TicketManager.

```python
def obter_id_criador(self, nome, email, tipo):
    tabela = 'Aluno' if tipo == 'Aluno' else 'Diretor'
    self.cursor.execute(f"SELECT id FROM {tabela} WHERE nome = %s AND email = %s", (nome, email))
    criador_id = self.cursor.fetchone()

    if criador_id is not None:
        return criador_id[0]

    return None
```

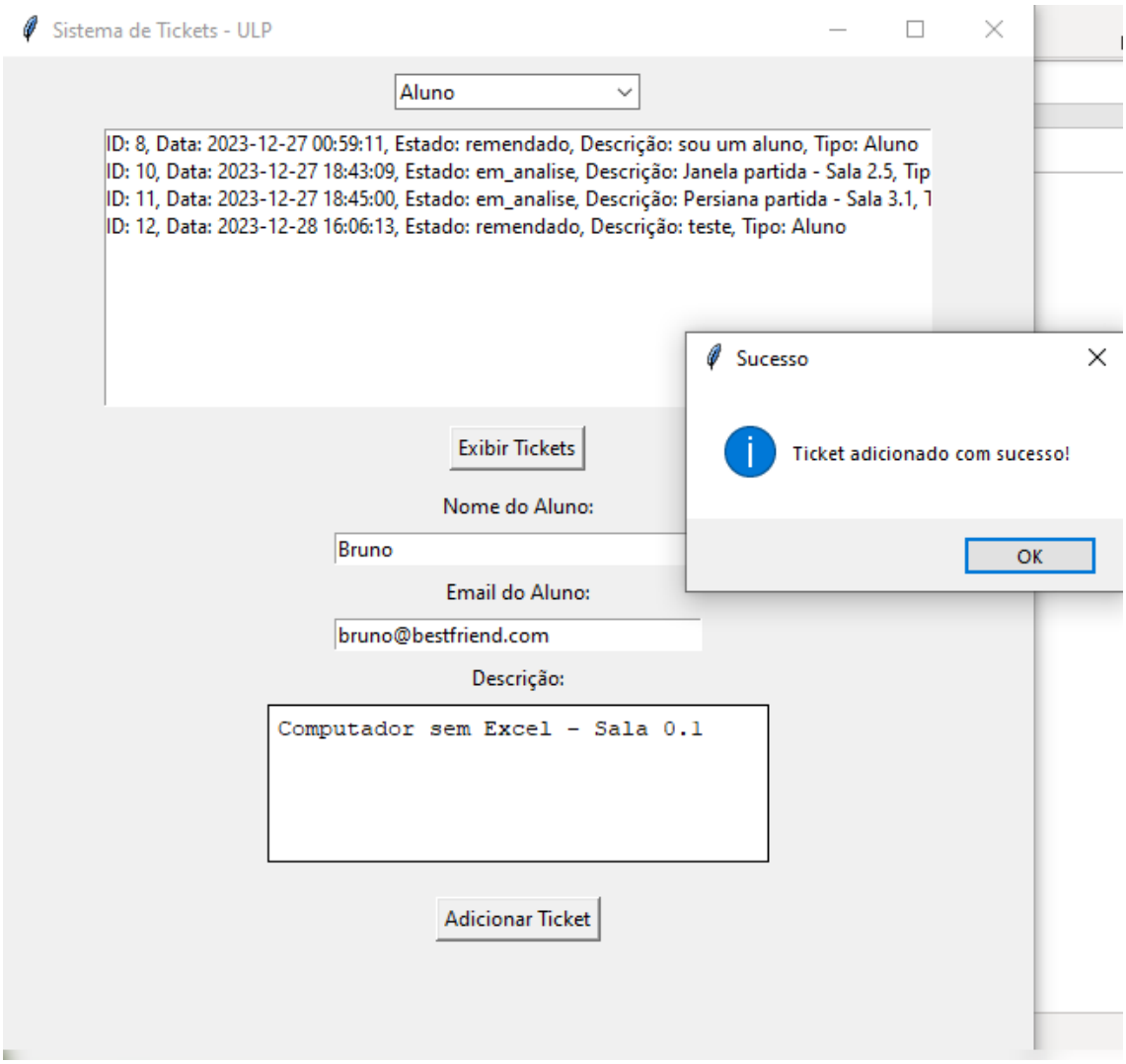
4. Testes e Resultados:

Testes Possíveis:

Adicionar um Ticket:



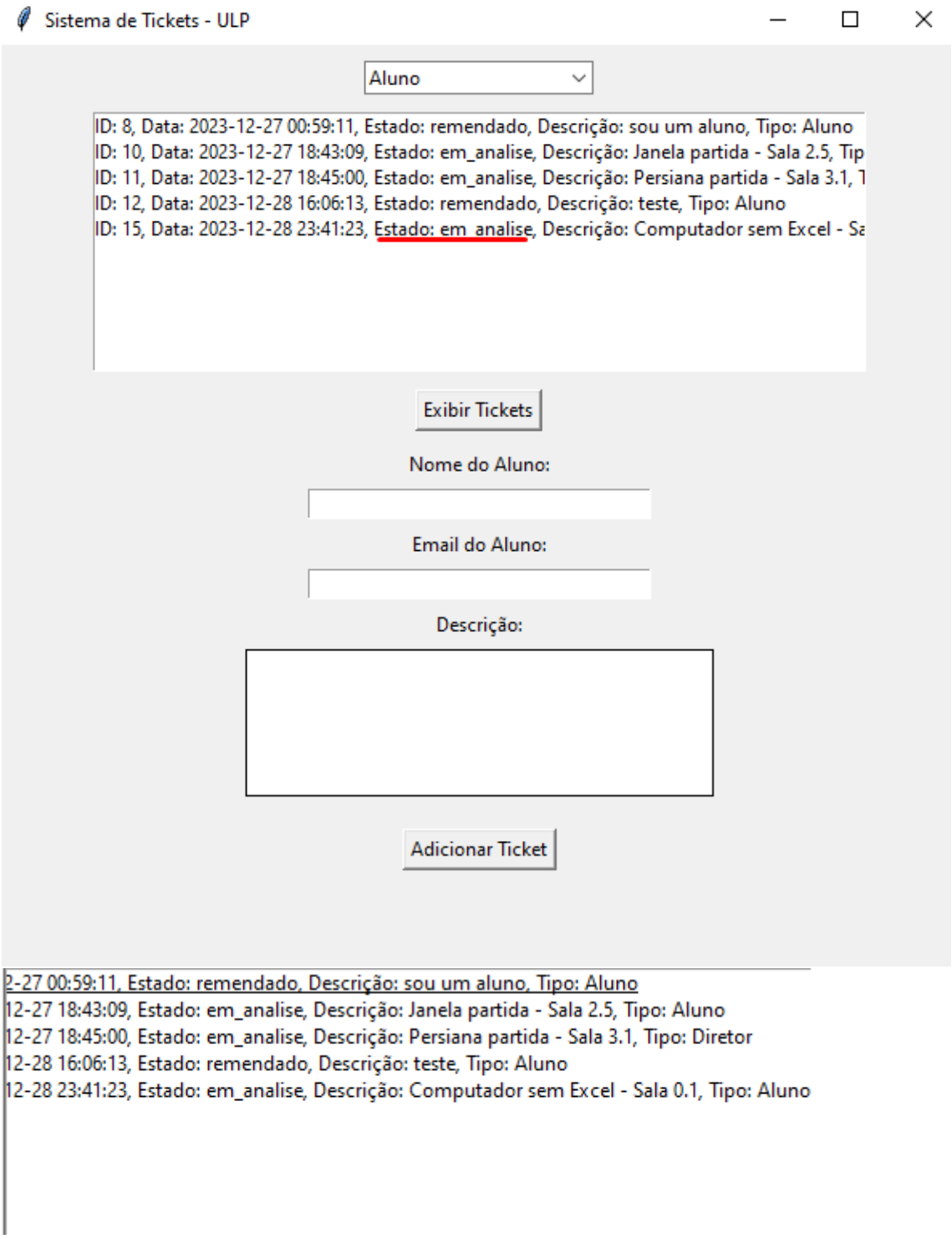
Note que não existe essa descrição na lista dos tickets, o aluno só pode adicionar o ticket caso seu nome e email, esteja incluindo na base de dados.



Assim que clicar no botão "Adicionar Ticket" se estiver tudo certo irá aparecer uma mensagem a dizer que o mesmo foi adicionado com sucesso.

Ao clicar em OK, irá aparecer na lista dos tickets, o "Estado" do mesmo deverá estar "em análise".

Note:


Sistema de Tickets - ULP
Aluno
ID: 8, Data: 2023-12-27 00:59:11, Estado: remendado, Descrição: sou um aluno, Tipo: Aluno
ID: 10, Data: 2023-12-27 18:43:09, Estado: em_analise, Descrição: Janela partida - Sala 2.5, Tip
ID: 11, Data: 2023-12-27 18:45:00, Estado: em_analise, Descrição: Persiana partida - Sala 3.1, T
ID: 12, Data: 2023-12-28 16:06:13, Estado: remendado, Descrição: teste, Tipo: Aluno
ID: 15, Data: 2023-12-28 23:41:23, Estado: em_analise, Descrição: Computador sem Excel - Sa
Exibir Tickets
Nome do Aluno:
Email do Aluno:
Descrição:
Adicionar Ticket
2-27 00:59:11, Estado: remendado, Descrição: sou um aluno, Tipo: Aluno
12-27 18:43:09, Estado: em_analise, Descrição: Janela partida - Sala 2.5, Tipo: Aluno
12-27 18:45:00, Estado: em_analise, Descrição: Persiana partida - Sala 3.1, Tipo: Diretor
12-28 16:06:13, Estado: remendado, Descrição: teste, Tipo: Aluno
12-28 23:41:23, Estado: em_analise, Descrição: Computador sem Excel - Sala 0.1, Tipo: Aluno

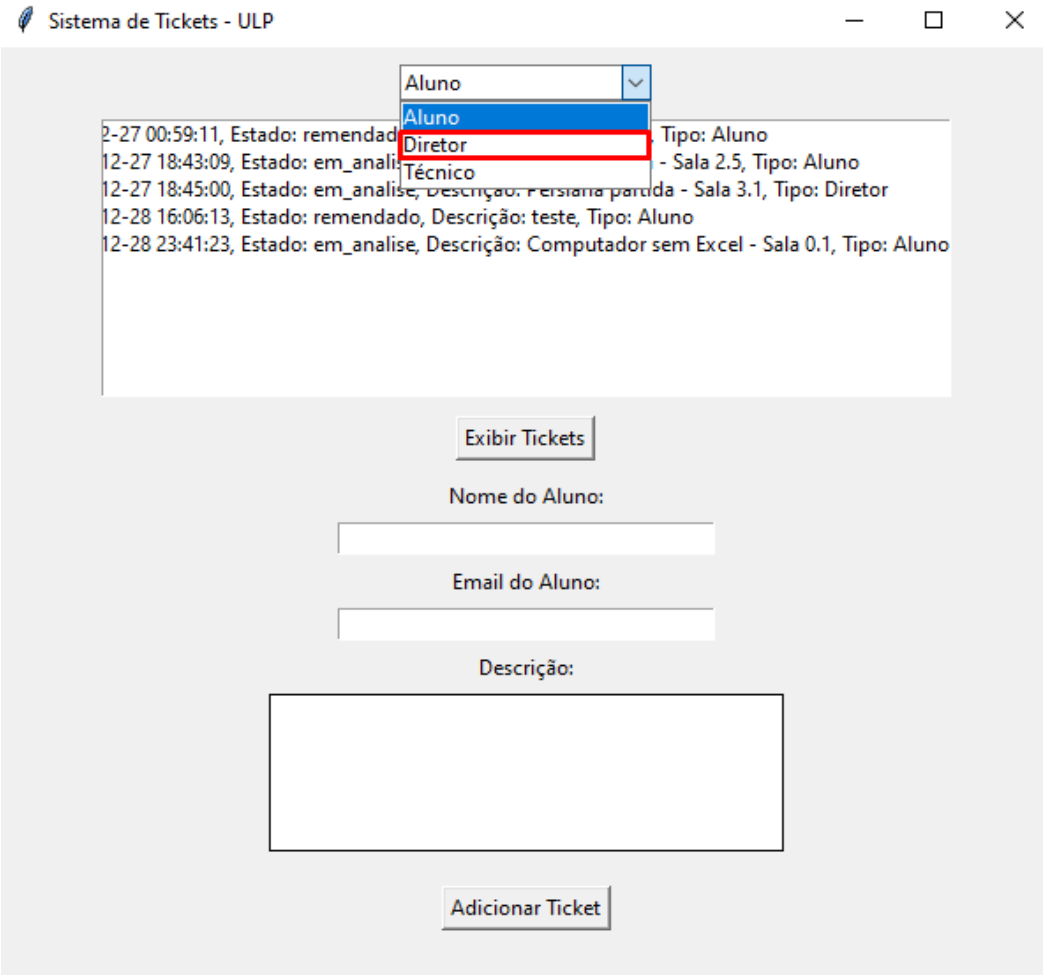
id	criador_id	data_criacao	estado	descricao	criador_tipo
8	1	2023-12-27 00:59:11	remendado	sou um aluno	Aluno
10	1	2023-12-27 18:43:09	em_analise	Janela partida - Sala 2.5	Aluno
11	1	2023-12-27 18:45:00	em_analise	Persiana partida - Sala 3.1	Diretor
12	1	2023-12-28 16:06:13	remendado	teste	Aluno
15	1	2023-12-28 23:41:23	em_analise	Computador sem Excel - Sala 0.1	Aluno
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Quando elimino um ticket, o id do mesmo será eliminado pois o id do ticket é incrementado à medida que é criado.

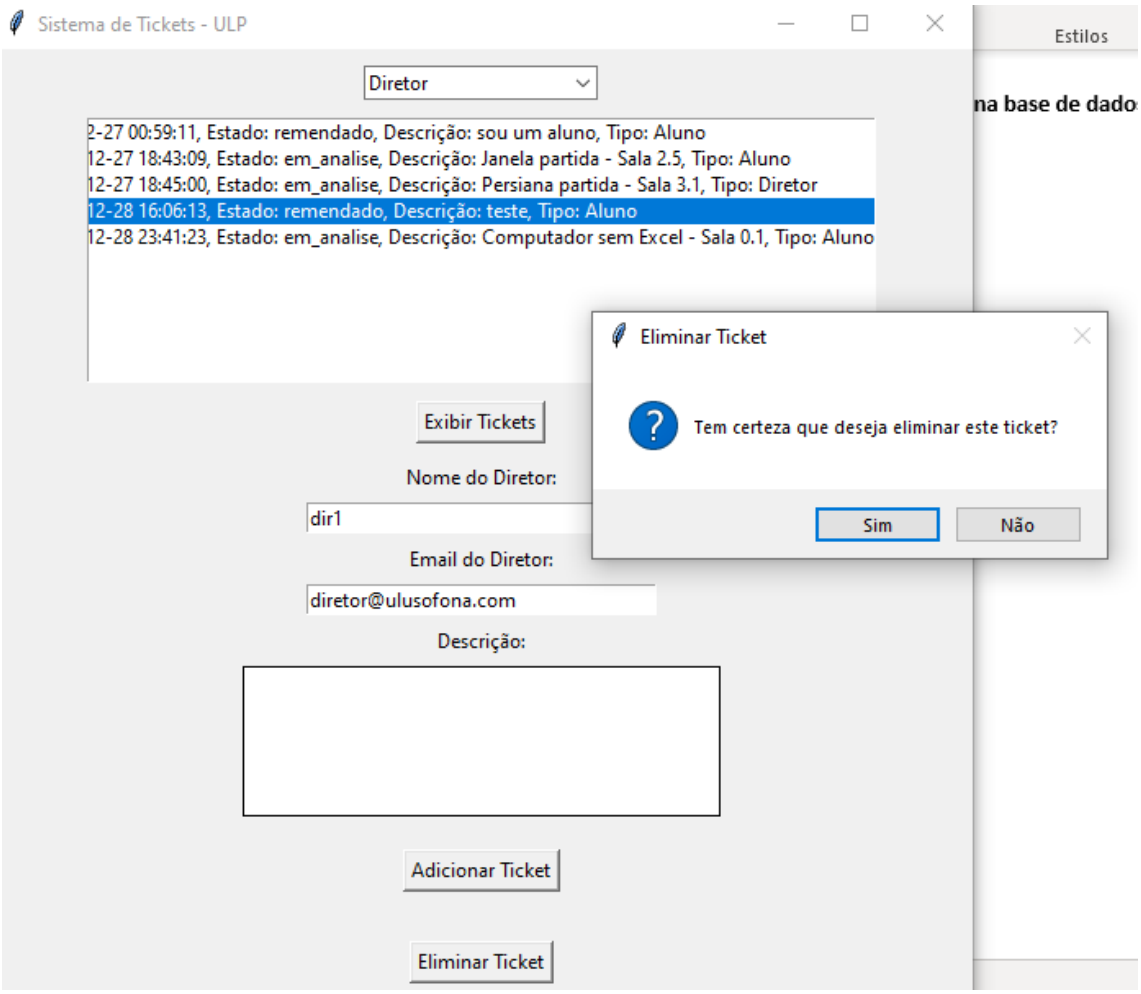
Eliminação de Ticket :

Para eliminação do ticket irei escolher o id 8 e 12 já que se trata apenas de testes.

Existem vários modos, porém apenas “Diretor” será capaz de eliminar os tickets.

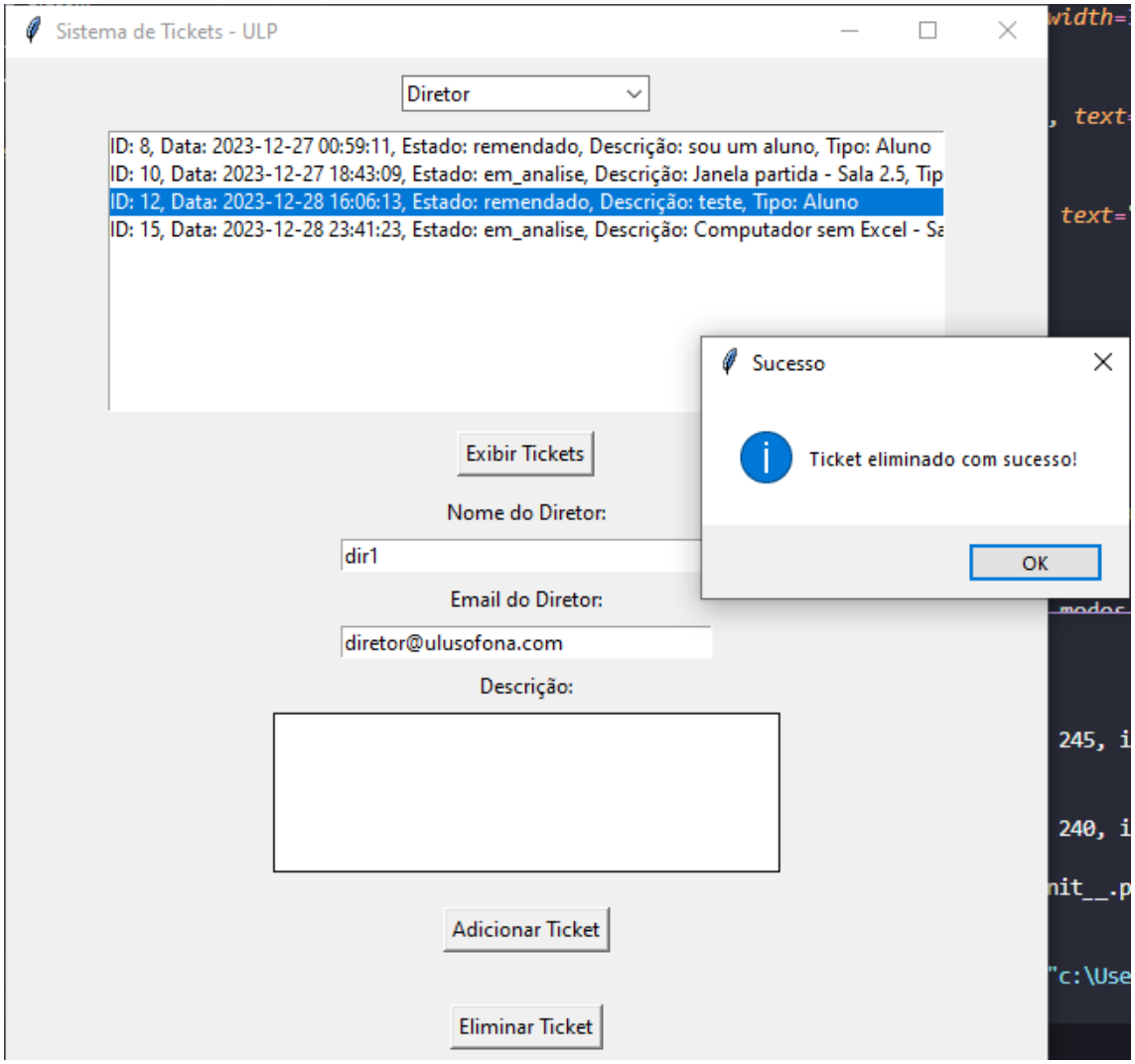


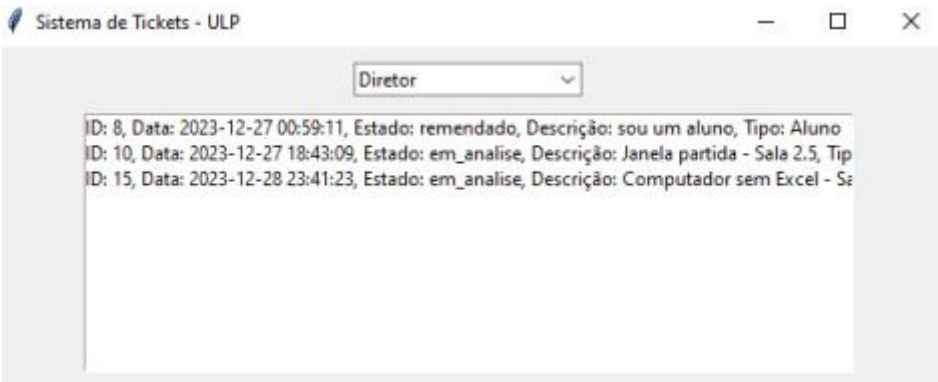
Assim como o Aluno o, Diretor terá de estar registado na base de dados para eliminar e adicionar tickets.



No que se trata ao eliminar um dado, todo o cuidado é pouco, então por segurança será enviada uma mensagem para ter a certeza de que estamos a fazer algo irreversível.

Ao clicar sim, o mesmo será apagado da base de dados e da lista dos tickets como podemos observar acima.



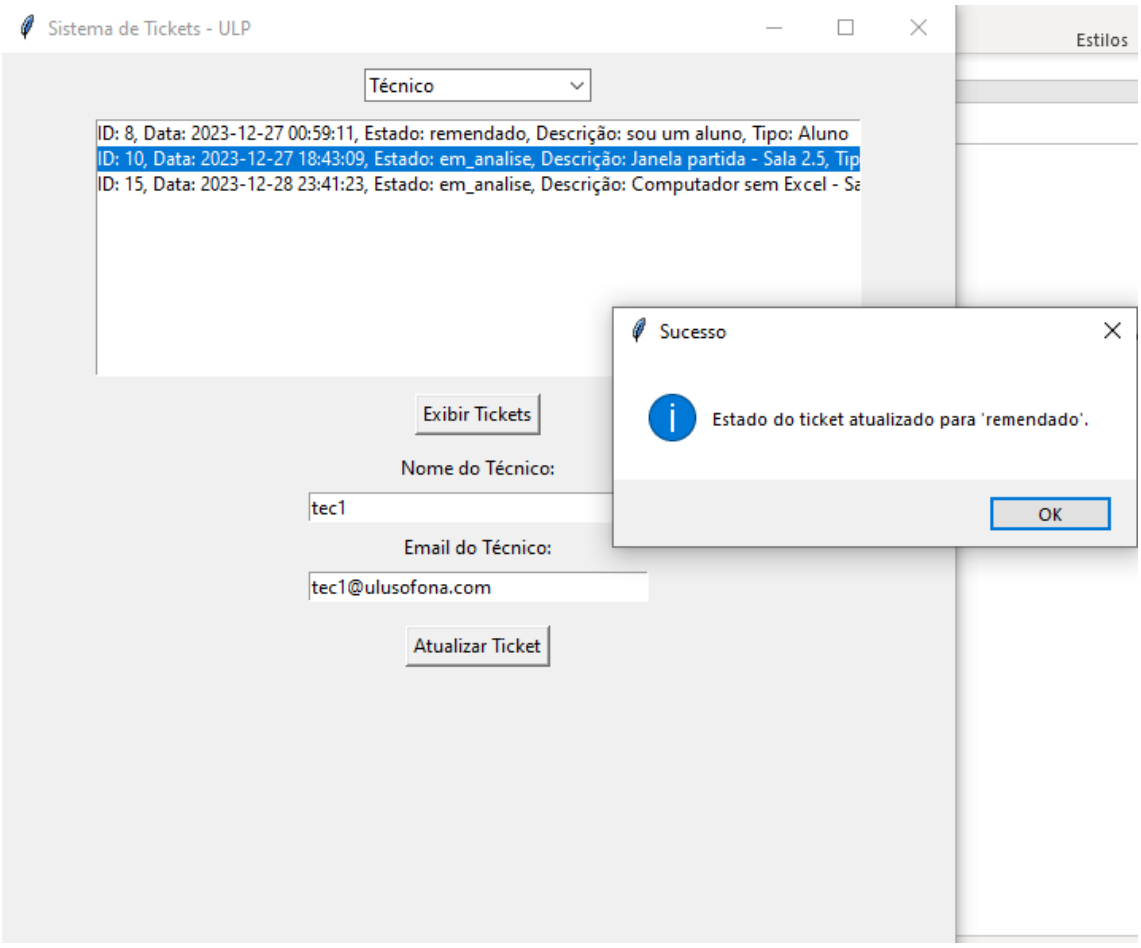


Já na base de dados:

id	criador_id	data_criacao	estado	descricao	criador_tipo
8	1	2023-12-27 00:59:11	remendado	sou um aluno	Aluno
10	1	2023-12-27 18:43:09	em_analise	Janela partida - Sala 2.5	Aluno
15	1	2023-12-28 23:41:23	em_analise	Computador sem Excel - Sala 0.1	Aluno
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

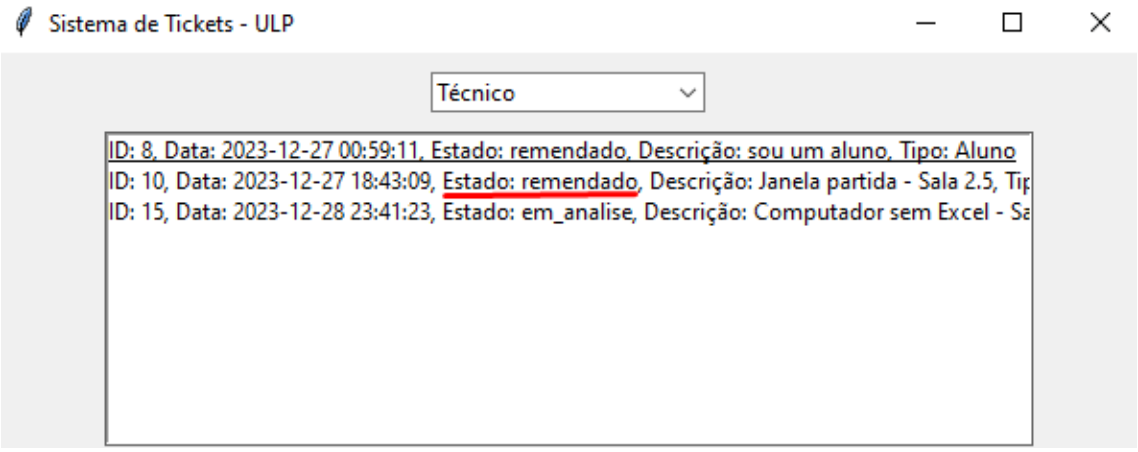
Atualização de Ticket Técnico:

O técnico por sua vez, terá de estar registado na base dados para modificar ambos os tickets criados, sejam do Aluno ou do Diretor.
Irei modificar os tickets com os respetivos ids: 10 e 15.



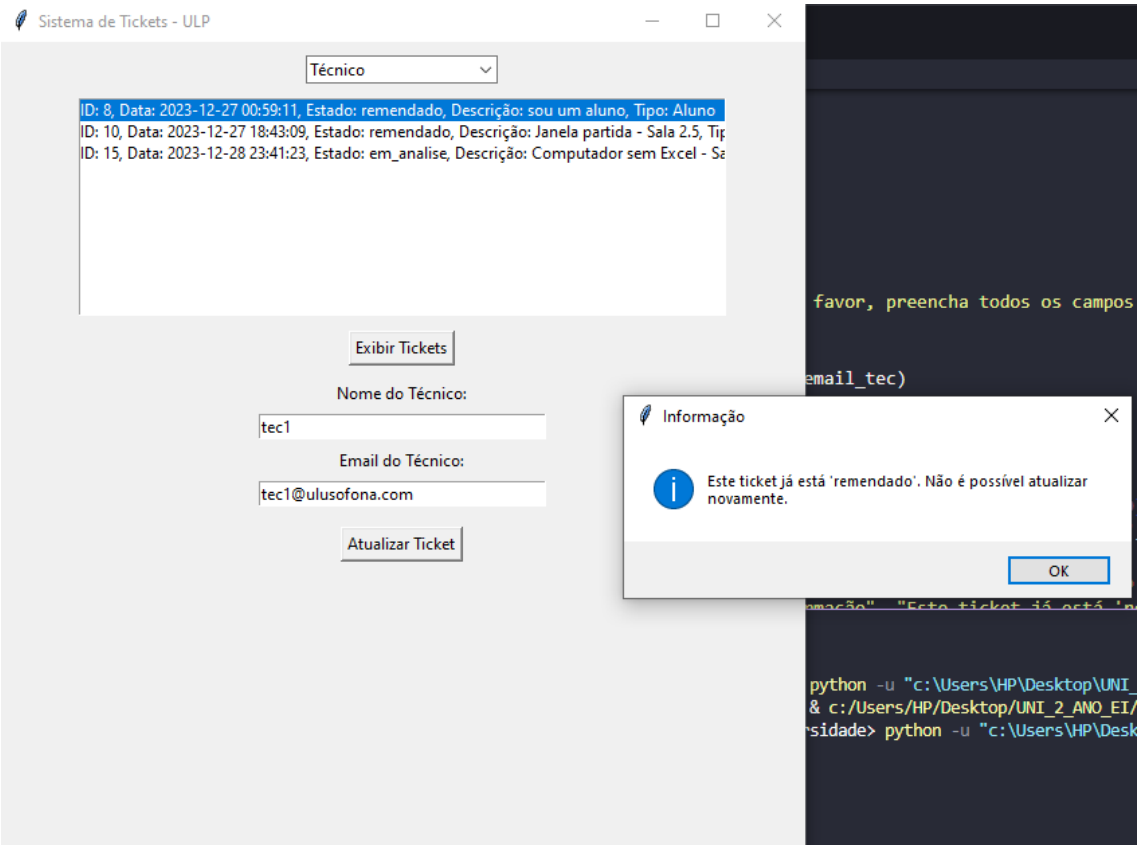
Ao clicar no botão "Atualizar Ticket" e ao selecionar o ticket pretendido, é lhe enviado uma mensagem sobre se o mesmo foi atualizado.

De seguida, ao clicar em OK, o mesmo será modificado na lista dos tickets para 'remendado', assim como na base de dados.



id	criador_id	data_criacao	estado	descricao	criador_tipo
8	1	2023-12-27 00:59:11	remendado	sou um aluno	Aluno
10	1	2023-12-27 18:43:09	remendado	Janela partida - Sala 2.5	Aluno
15	1	2023-12-28 23:41:23	em_analise	Computador sem Excel - Sala 0.1	Aluno
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Caso atualize um ticket que já esteja 'remendado', aparecerá a seguinte mensagem:



5. Conclusão: